

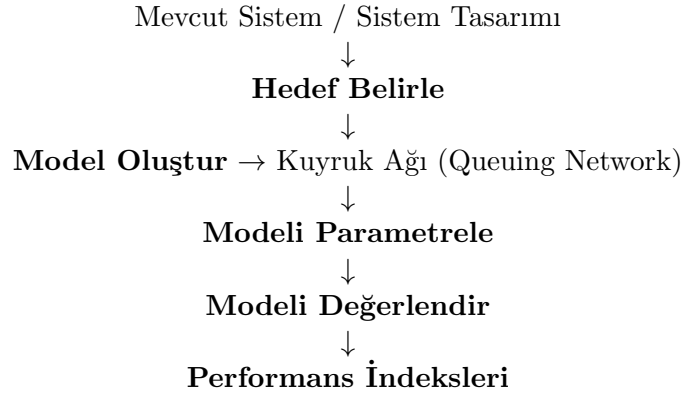
Operasyonel Yasalar (Operational Laws) - Bölüm 1

Unat Teksen

21 Nisan 2026

1 Performans Modelleme Nedir?

Bir sistemi analiz etmek için şu adımları izleriz:



- **Temel Fikir:** Gerçek bir sistemi doğrudan ölçmek yerine, sistemi matematiksel bir modelle temsil ederiz. Bu model bize sistemin **ortalama davranışını** gösterir.
- **Neden model kullanırız?**
 1. Gerçek sistemi test etmek pahalı veya tehlikeli olabilir.
 2. Model ile "ya şöyle olsaydı?" sorularını cevaplayabiliriz.
 3. Sistem henüz kurulmadan önce tahmin yapabiliriz.

2 Operasyonel Yasalar Nedir?

- **Tanım:** Operasyonel yasalar, hemen hemen her sistemin **ortalama davranışını** modellemek için kullanılan basit denklemlerdir.
- **Neden "Operasyonel"?** Çünkü bu yasalar **gözlemlenebilir değişkenlere** dayanır — yani gerçekten ölçebileceğiniz şeyler. Karmaşık istatistiksel varsayımlar gerekmez.
- **3 Temel Avantajı:**
 1. **Çok genel:** Neredeyse her sisteme uygulanabilir.

2. **Minimum varsayım:** Rastgele değişkenler hakkında varsayım gerektirmez.

3. **Basit:** Hızlı ve kolay uygulanabilir.

- *Analoji:* Bir restoran düşünün. Kaç müşteri geldi, kaç çıktı, kaç dakika bekledi — bunları sayarak restoranın performansını anlayabilirsiniz. İleri matematik gerekmez!

3 Sistem Modeli — Kuyruk Yapısı

Dış Dünya → [Kuyruk | Sunucu] → Dış Dünya
(Arrivals) (Departures)

Temel Kavramlar:

- **İstek (Request):** Dış ortamdan sisteme gelen talep.
- **İş / Müşteri (Job / Customer):** Sistemin içinde işlenen istek.
- **Tamamlanma (Completion / Departure):** İş işlenip sistemden çıkınca ortama verilen yanıt.
- *Gerçek Hayat Örneği:* Bir web sunucusunda: kullanıcının "sayfayı yükle" tıklaması → istek, sunucunun sayfayı işlemesi → iş, sayfanın kullanıcıya ulaşması → tamamlanma.

4 Ölçülen Temel Değişkenler

Bir sistemi T süre boyunca gözlemleyerek şunları ölçeriz:

Sembol	Açıklama	Not
T	Gözlem süresi	Saniye cinsinden
A	Gelen istek sayısı (Arrivals)	T süresinde kaç istek geldi
C	Tamamlanan istek sayısı (Completions)	T süresinde kaç istek bitti
B	Sistemin meşgul olduğu toplam süre (Busy time)	$B \leq T$ olmak zorunda!
N	Sistemdeki ortalama iş sayısı	Kuyrukta + işlenende

Önemli: $B \leq T$ her zaman geçerlidir. Sistem T saniyeden fazla meşgul olamaz!

5 Dört Temel Türetilmiş Büyüklük

Bu ölçümlerden 4 kritik büyüklük türetiriz:

1. λ — **Varış Hızı (Arrival Rate)**

$$\lambda = \frac{A}{T}$$

Birim zamanda kaç istek geliyor? (istek/saniye)

2. **X — Verim / İşlem Hızı (Throughput)**

$$X = \frac{C}{T}$$

Birim zamanda kaç istek tamamlanıyor? (istek/saniye)

Fark: λ geleni, X çıkanı sayar. Stabil sistemde eşit olurlar.

3. U — Kullanım Oranı (Utilisation)

$$U = \frac{B}{T}$$

Sistemin meşgul olduğu zaman yüzdesi. 0 ile 1 arasındadır.

Örnek: $U = 0.9 \rightarrow$ sistem zamanının %90'ında çalışıyor, %10'unda boş.

4. S — Ortalama Servis Süresi (Mean Service Time)

$$S = \frac{B}{C}$$

Her tamamlanan iş için ortalama ne kadar zaman harcadı?

6 İş Akış Dengesi (Job Flow Balance)

- **Tanım: Job Flow Balance:** Gözlem periyodunda gelen istek sayısı = çıkan istek sayısı, yani $A = C$.

- Bu sağlandığında:

$$\lambda = X$$

- Ne zaman sağlanır?

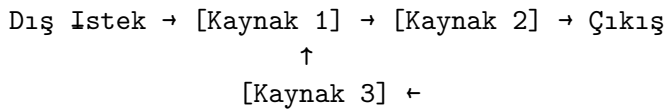
- Ölçüm aralığı dikkatli seçilirse (sisteme giren = çıkan).
- Uzun süreli stabil sistemlerde doğal olarak yaklaşık geçerlidir.

- *Analoji:* Bir süpermarkette, eğer giren müşteri sayısı = çıkan müşteri sayısı ise iş akış dengesi var demektir. Kuyruk büyümüyor, küçülüyor.

Sınavda Dikkat: İş akış dengesi varsayım (assumption) değil, test edilebilir bir koşuldur!

7 Sistemin Alt Bileşenleri (Subsystem)

Gerçek sistemler tek bir kutucuk değil, birden fazla **kaynak (resource)** içerir:



- **Temel Fikir:** Her kaynak kendi başına bir "sistem" gibi davranır. Bir dış istek sisteme girince, içeride kaynaklar arasında dolaşır. Her kaynağa vardığında, o kaynak için bir "iç istek" oluşturur.
- **Gerçek Örnek:** Bir veritabanı sorgusu: önce CPU'ya gider, sonra Disk A'ya, sonra tekrar CPU'ya, sonra Disk B'ye... Her durağı bir "ziyaret"tir.

8 Kaynaklar İçin Değişkenler

Her k kaynağı için ayrı ayrı ölçeriz:

- A_k : k kaynağına gelen istek sayısı
- C_k : k kaynağında tamamlanan istek sayısı
- B_k : k kaynağının meşgul olduğu süre ($B_k \leq T$)
- N_k : k kaynağındaki ortalama iş sayısı (kuyruk + işlenen)

Ve türetilmiş büyüklükler:

$$\lambda_k = \frac{A_k}{T}, \quad X_k = \frac{C_k}{T}, \quad U_k = \frac{B_k}{T}, \quad S_k = \frac{B_k}{C_k}$$

9 Örnek: Gözlem Grafiği

k -inci kaynaktaki kullanıcı sayısı zamana göre verilmiştir:

- $T = 26$ s
- $A_k = 7, C_k = 7$
- $B_k = 20$ s (sistemin meşgul olduğu toplam süre)

Hesaplamalar:

- $\lambda_k = \frac{7}{26} \approx 0.269$ istek/s
- $X_k = \frac{7}{26} \approx 0.269$ istek/s
- $U_k = \frac{20}{26} \approx 0.77 = \%77$
- $S_k = \frac{20}{7} \approx 2.86$ s

Yorum: Bu kaynak zamanının $\%77$ 'sinde çalışıyor. Oldukça yüklü!

10 Kullanım Yasası (Utilization Law)

Bu, operasyonel yasaların ilki ve en temelidir.

- **Türetme:**

$$X_k = \frac{C_k}{T}, \quad S_k = \frac{B_k}{C_k}, \quad U_k = \frac{B_k}{T}$$

$$X_k \cdot S_k = \frac{C_k}{T} \cdot \frac{B_k}{C_k} = \frac{B_k}{T} = U_k$$

- **Formül:**

$$\boxed{U_k = X_k \cdot S_k}$$

- **Sezgisel Anlam:** Kaynak ne kadar hızlı iş işliyorsa (X_k) ve her iş ne kadar süre alıyorsa (S_k), o kadar meşgul (U_k) olur.

11 Kullanım Yasası Örnekleri

- **Örnek 1: Sunucu Kaynağı**

- $X = 40$ istek/s
- $S = 0.0225$ s
- $U = X \cdot S = 40 \times 0.0225 = \mathbf{0.9} \rightarrow \%90$
- **Yorum:** Bu sunucu çok yüklü! Zamanının %90'ında çalışıyor.

- **Örnek 2: Benzin İstasyonu**

- $X = 2$ araba/dakika
- $S = 12$ s = 0.2 dakika
- $U = X \cdot S = 2 \times 0.2 = \mathbf{0.4} \rightarrow \%40$
- **Yorum:** İstasyon zamanının sadece %40'ında meşgul. Rahatlıkla başa çıkıyor.

Dikkat: Birimleri eşleştirmeyi unutma! X ve S aynı zaman birimiyle olmalı.

12 Little's Yasası (Little's Law)

Operasyonel yasaların en ünlüsü ve en güçlüsü:

$$\boxed{N = X \cdot R}$$

Tanımlar:

- **N:** Sistemdeki ortalama iş (müşteri) sayısı
- **X:** Sistem verimi (iş/saniye)
- **R:** Her işin sistemde ortalama geçirdiği süre (residence time / yanıt süresi)

Türetme:

- **W** = Sistemdeki toplam birikim (iş $\times$ saniye cinsinden). Örneğin: 3 iş, 2 saniye boyunca sistemde $\rightarrow W = 6$ iş-saniye.

$$N = \frac{W}{T}, \quad R = \frac{W}{C}$$

$$N = \frac{W}{T} = \left(\frac{C}{T}\right) \cdot \left(\frac{W}{C}\right) = X \cdot R$$

$$\boxed{N = X \cdot R}$$

- **Analoji:** Bir süpermarkette ortalama 50 müşteri varsa ve her müşteri ortalama 25 dakika geçiriyorsa, çıkış hızı $50/25 = 2$ müşteri/dakikadır.

13 Little's Yasası — Farklı Seviyelerde Uygulama

Bu yasa çok güçlüdür çünkü **aynı sistemin farklı katmanlarına** uygulanabilir. Sistemin şu şekilde olduğunu düşünelim:

```
[Terminal] ↔ [CPU] ↔ [Disk 1]
                        ↔ [Disk 2]
                        ↔ [Disk 3]
```

1. Seviye 1 — Tek Sunucu (Disk sunucusu, kuyruksuz)

- $N_{(1)}$ = o anki iş sayısı = U (kullanım oranı, 0 veya 1)
- $R_{(1)}$ = ortalama servis süresi = S
- $X_{(1)}$ = disk verimi
- $N_{(1)} = X_{(1)} \cdot R_{(1)} \implies U = X \cdot S$ (*Kullanım Yasasına eşit!*)
- Örnek: $X = 40/s$, $S = 0.0225 s \implies N_{(1)} = 0.9 \implies U = \%90$.

2. Seviye 2 — Kuyruk + Sunucu

- $N_{(2)}$ = kuyrukta + serviste olan iş sayısı
- $R_{(2)}$ = bekleme süresi + servis süresi
- Eğer $N_{(2)} = 4$ ve $X_{(2)} = 40/s$ ise:

$$R_{(2)} = \frac{N_{(2)}}{X_{(2)}} = \frac{4}{40} = 0.1 \text{ s}$$

- **Bekleme süresi** = $R_{(2)} - R_{(1)} = 0.1 - 0.0225 = 0.0775 \text{ s}$.

3. Seviye 3 — Merkezi Alt Sistem (CPU + Diskler)

- $N_{(3)}$ = tüm alt sistemdeki iş sayısı, $R_{(3)}$ = alt sistemde geçen ortalama süre.
- Eğer $X_{(3)} = 0.5 \text{ iş/s}$ ve $N_{(3)} = 7.5$ ise:

$$R_{(3)} = \frac{N_{(3)}}{X_{(3)}} = \frac{7.5}{0.5} = 15 \text{ s}$$

4. Seviye 4 — Tüm Sistem (Terminal dahil)

- $N_{(4)}$ = sistemdeki toplam kullanıcı sayısı (sabit, kapalı sistem).
- $R_{(4)} = R_{(3)} + Z$ (işlem süresi + düşünme süresi).
- Eğer $N_{(4)} = 10$ ve $Z = 5 \text{ s}$ ise:

$$N_{(4)} = X_{(4)} \cdot (R_{(3)} + Z) \implies 10 = X \cdot (15 + 5) \implies X = 0.5 \text{ iş/s}$$

14 İnteraktif Yanıt Süresi Yasası

Düşünme Süresi (Think Time, Z) Nedir?

- **Think Time (Z):** Bir işin tamamlandıktan sonra sisteme yeni bir istek göndermeden önce geçen süre.
- *Eskiden:* Programcı mainframe'e iş gönderir, sonuç gelince inceler ve yeni iş gönderirdi. İnceleme süresi = Z .
- *Günümüzde:* Web sayfası yüklendi, kullanıcı sayfayı okuyor (Z), sonra yeni linke tıklıyor.
- *Başka Örnek:* Dosya sunucusunda çalışan iş istasyonları. Bazen sunucuya istek atar, bazen yerel işlem yapar. Yerel işlem süresi = Z (sunucu açısından düşünme süresi).

Formül: Tüm sistem (terminal dahil) için Little Yasasını uygularsak:

$$N = X \cdot (R + Z)$$

Burada:

- N = toplam kullanıcı sayısı
- R = sistemdeki yanıt süresi (terminaller hariç)
- Z = düşünme süresi

Bunu R için düzenlersek **İnteraktif Yanıt Süresi Yasası**'nı elde ederiz:

$$R = \frac{N}{X} - Z$$

Özel durum: Eğer $Z = 0$ ise, $R = N/X \implies$ Bu tam olarak Little Yasasıdır!

Ana Çıkarımlar (Main Takeaways)

- Operasyonel yasalar **gözlemlenebilir** değerlerden türetilir, istatistiksel varsayım gerekmez.
- $U = X \cdot S \implies$ Kullanım = Verim $\times$ Servis Süresi
- $N = X \cdot R \implies$ Little Yasası, her sisteme/alt sisteme uygulanabilir.
- $R = N/X - Z \implies$ İnteraktif yanıt süresi, düşünme süresini çıkarır.
- Little Yasası farklı "sınır kutuları" çizerek farklı seviyelerde uygulanabilir.

Sınav Odak Noktası (Exam Focus)

- **Formülleri ezberle:** $U = X \cdot S$, $N = X \cdot R$, $R = N/X - Z$
- **Birim tutarlılığı:** X ve S aynı zaman biriminde olmalı.
- **$B \leq T$ her zaman doğru olmalı** — yanlış sorularda bu bozulabilir.
- **Job Flow Balance:** $A = C \rightarrow \lambda = X$ (test edilebilir varsayım).
- **Little Yasası multi-level:** Hangi "kutuyu" çizdiğine dikkat et, N ve R o kutuya göre değişir.
- **Think time:** $R = N/X - Z$ 'de Z 'nin ne anlama geldiğini bil.
- **Bekleme süresi** = $R_{(\text{kuyruk} + \text{sunucu})} - S$ şeklinde hesaplanır.

15 İnteraktif Yanıt Süresi Yasası — Detay (Slayt 35-37)

Bir önceki bölümde türettiğimiz formülü hatırlayalım:

$$R = \frac{N}{X} - Z$$

Slayt 35 — Formülün Tam Türetimi

Sistemi iki parçaya bölelim:

$$\begin{array}{c} [\text{Terminal Kullanıcıları } (Z \text{ süresi})] \\ \updownarrow \\ \text{Merkezi Sistem: CPU} + \text{Diskler } (R \text{ süresi}) \end{array}$$

- $N_{(4)} = \text{"hazır"} \text{ kullanıcılar} + \text{"düşünen"} \text{ kullanıcılar } (Z \text{'de olanlar})$
- $R_{(4)} = R_{(3)} + Z$ (sistemdeki süre + düşünme süresi)

Little Yasasını tüm sisteme uygula:

$$N_{(4)} = X_{(4)} \cdot R_{(4)} = X_{(4)} \cdot (R_{(3)} + Z)$$

$R_{(3)}$ değerini çek:

$$R_{(3)} = \frac{N_{(4)}}{X_{(4)}} - Z$$

Kısaca:

$$R = \frac{N}{X} - Z$$

Önemli Not: $Z = 0$ olursa $\rightarrow R = \frac{N}{X} \rightarrow$ Bu doğrudan Little Yasası olur. Yani İnteraktif Yanıt Süresi Yasası, Little Yasasının özel bir halidir.

Slayt 37 — Örnek

Problem: Kütüphane katalog sistemi

- $N = 64$ kullanıcı (Browser üzerinden bağlı)
- $Z = 30$ saniye (ortalama düşünme süresi)
- $X = 2$ etkileşim/saniye (sistem verimi)

Yanıt süresi nedir?

$$R = \frac{N}{X} - Z = \frac{64}{2} - 30 = 32 - 30 = 2 \text{ saniye}$$

Yorum: Her kullanıcı ortalama 2 saniye bekliyor. Sonra 30 saniye sayfayı okuyor (Z), sonra tekrar istek gönderiyor.

Sezgisel Kontrol: 64 kullanıcı, her 2 saniyede bir istek geldiğinde, sistem $X = 2/s$ ile bunu karşılıyor. Makul görünüyor.

16 Ziyaret Sayısı — Visit Count (Slayt 38-40)

Neden Ziyaret Sayısına İhtiyaç Var?

Gerçek sistemlerde bir iş, aynı kaynağa birden fazla kez gidebilir. **Örnek: Bir veritabanı sorgusu**

1. CPU'ya git → işle
2. Disk'e git → oku
3. CPU'ya geri dön → sonucu işle
4. Disk'e tekrar git → yaz
5. CPU'ya son kez dön → bitir

Bu durumda CPU'ya 3 ziyaret, Disk'e 2 ziyaret yapılmıştır.

Visit Count Tanımı

V_k (Visit Count): k -inci kaynağa yapılan tamamlanma sayısının, sistem seviyesindeki toplam tamamlanma sayısına oranı.

$$V_k = \frac{C_k}{C}$$

- $C_k = k$ kaynağındaki tamamlanma sayısı
- C = sistem seviyesindeki toplam tamamlanma sayısı

Slayt 39 — Örnek

Gözlem periyodunda:

- $C = 10$ sistem tamamlanması

- $C_{disk} = 150$ disk tamamlanması

$$V_{disk} = \frac{150}{10} = 15$$

Yorum: Her sistem seviyesi isteği, ortalama 15 disk işlemi gerektiriyor.

Slayt 40 — 3 Durum

Durum	Anlam
$C_k > C \implies V_k > 1$	Kaynak birden fazla kez ziyaret edilir (döngü var)
$C_k < C \implies V_k < 1$	Kaynak her istekte ziyaret edilmez (önbellek var, alternatif yol var)
$C_k = C \implies V_k = 1$	Kaynak her istekte tam olarak bir kez ziyaret edilir

Gerçek Hayat Örnekleri:

- $V_k > 1$: Disk, her HTTP isteği için 10 kez okunuyorsa $V_{disk} = 10$
- $V_k < 1$: Cache hit oranı %70 ise disk sadece %30 istekte ziyaret edilir $\rightarrow V = 0.3$
- $V_k = 1$: CPU her isteği bir kez işliyorsa $V_{CPU} = 1$

17 Zorla Akış Yasası — Forced Flow Law (Slayt 41-43)

Tanım

Forced Flow Law: Bir sistemin tüm parçalarındaki verimler (throughput) birbirleriyle orantılı olmak zorundadır.

$$X_k = V_k \cdot X$$

- $X_k = k$ kaynağının verimi
- X = sistem seviyesi verimi
- $V_k = k$ kaynağının ziyaret sayısı

Türetme

$$C_k = V_k \cdot C \quad (\text{tanımdan})$$

Her iki tarafı T 'ye böl:

$$\frac{C_k}{T} = V_k \cdot \frac{C}{T} \implies X_k = V_k \cdot X$$

Sezgisel Anlam: Eğer sistem saniyede 1 iş tamamlıyorsa ($X = 1$) ve her iş diske 10 kez gidiyorsa ($V_{disk} = 10$), o zaman disk saniyede 10 istek işlemek zorundadır ($X_{disk} = 10$). Bu bir zorunluluktur — seçenek değil! Akış oranları birbirine kilitlidir.

Slayt 42-43 — Robot Fabrika Örneği

Senaryo: Bir robot iş hücresi widget işliyor. Her widget için: 4 torna (lathe) erişimi + 2 pres (press) erişimi. Torna verimi: $X_{lathe} = 8$ widget/dakika. Pres verimi = ?

Adım 1: Sistem verimini bul

$$X = \frac{X_{lathe}}{V_{lathe}} = \frac{8}{4} = 2 \text{ widget/dakika}$$

Adım 2: Pres verimini hesapla

$$X_{press} = X \cdot V_{press} = 2 \times 2 = 4 \text{ widget/dakika}$$

Sonuç: Pres dakikada 4 widget işler. ✓

18 Kullanım Yasası — Genişletilmiş Hali (Slayt 44-46)

Servis Talebi (Service Demand) Tanımı

D_k (Service Demand): Bir sistem işinin k -inci kaynakta oluşturduğu toplam servis miktarı (kuyruk bekleme süresi dahil değil, sadece gerçek işlem).

$$D_k = S_k \cdot V_k$$

- S_k = Her ziyarette ortalama servis süresi
- V_k = Ziyaret sayısı

Fark nedir?

- S_k : Kaynağa her girişte ne kadar işlem süresi harcıyoruz?
- D_k : Sistem boyunca toplam kaç saniye bu kaynakta işlem yapıyoruz?

Genişletilmiş Kullanım Yasası

Daha önce: $U_k = X_k \cdot S_k$

Forced Flow Law kullanarak ($X_k = V_k \cdot X$):

$$U_k = X_k \cdot S_k = (V_k \cdot X) \cdot S_k = (V_k \cdot S_k) \cdot X = D_k \cdot X$$

$$U_k = D_k \cdot X$$

Örnek: $X = 2$ iş/saniye, $D_{CPU} = 0.3$ saniye $\implies U_{CPU} = 0.3 \times 2 = 0.6 = \%60$.

19 Yanıt Süresi ve Oturum Süresi (Slayt 47-51)

Bu çok karıştırılan bir konudur! Ziyaret sayısı 1'den farklı olduğunda iki farklı süre tanımlarız:

Response Time ($\tilde{R}_k$) — Yanıt Süresi

$\tilde{R}_k$: İş, k kaynağına her girişinde geçirdiği ortalama süre. Tek bir etkileşim süresi.
 $\rightarrow [\text{Kaynak } k] \rightarrow (\text{Geçen süre } \tilde{R}_k)$

Residence Time (R_k) — Oturum/Kalış Süresi

R_k : İşin sistem boyunca dolaşırken k kaynağında toplam geçirdiği süre.
İlişki:

$$\boxed{R_k = V_k \cdot \tilde{R}_k} \quad \text{ve} \quad \boxed{D_k = V_k \cdot S_k}$$

Slayt 51 — Özel Durum: $V_k = 1$

Eğer kaynak sadece bir kez ziyaret ediliyorsa ($V_k = 1$):

$$D_k = S_k \quad \text{ve} \quad R_k = \tilde{R}_k$$

Özet Tablo

Kavram	Tek Ziyaret İçin	Tüm Sistem Boyunca
İşlem Süresi	S_k (Service Time)	$D_k = V_k \cdot S_k$ (Demand)
Toplam Süre	$\tilde{R}_k$ (Response Time)	$R_k = V_k \cdot \tilde{R}_k$ (Residence Time)

20 Genel Yanıt Süresi Yasası (Slayt 52-54)**Türetme (Slayt 52-53)**

1. Little Yasasını k kaynağına uygula: $N_k = X_k \cdot \tilde{R}_k$
2. Forced Flow Law ($X_k = V_k \cdot X$): $\frac{N_k}{X} = V_k \cdot \tilde{R}_k = R_k$
3. Toplam iş sayısı: $N = N_1 + N_2 + \dots + N_M$
4. Her iki tarafı X 'e böl: $\frac{N}{X} = R_1 + R_2 + \dots + R_M$

Slayt 54 — Genel Yanıt Süresi Yasası

$$\boxed{R = \sum_k V_k \cdot \tilde{R}_k = \sum_k R_k}$$

Sistemdeki ortalama yanıt süresi, her kaynaktaki oturum sürelerinin (residence time) toplamıdır.

21 Genel Yanıt Süresi — Tam Örnek (Slayt 55-58)

Senaryo: Bir bilgisayar sunucusunda çalışan program:

- 126 CPU burst gerektirir
- Disk A'ya 75 I/O isteği
- Disk B'ye 50 I/O isteği

Verilen bilgiler:

- $\tilde{R}_{CPU} = 30$ ms
- $X_{DiskA} = 15$ istek/s, $N_{DiskA} = 4$ (buffer'da) $\implies$ toplam = 4 + 1 = 5
- $X_{DiskB} = 10$ istek/s, $N_{DiskB} = 3$ (buffer'da) $\implies$ toplam = 3 + 1 = 4

Not: Buffer'daki sayı kuyrukta bekleyenlerdir. Servisteki 1 kişiyi de eklemeliyiz!

Adım 1: Disk yanıt sürelerini hesapla

$$\tilde{R}_{DiskA} = \frac{N_{DiskA}}{X_{DiskA}} = \frac{5}{15} \times 1000 \approx 333.3 \text{ ms}$$

$$\tilde{R}_{DiskB} = \frac{N_{DiskB}}{X_{DiskB}} = \frac{4}{10} \times 1000 = 400 \text{ ms}$$

Adım 2: Genel Yanıt Süresi Yasasını Uygula

$$R = \tilde{R}_{CPU} \cdot V_{CPU} + \tilde{R}_{DiskA} \cdot V_{DiskA} + \tilde{R}_{DiskB} \cdot V_{DiskB}$$

$$R = 30 \times 126 + \frac{5000}{15} \times 75 + \frac{4000}{10} \times 50$$

$$R = 3780 + 25000 + 20000 = \boxed{48780 \text{ ms} \approx 48.8 \text{ saniye}}$$

Yorum: En büyük yük Disk A (%51.2) ve Disk B (%41.0)'dedir. Darboğaz disklerdir.

22 Tüm Yasaların Özeti (Slayt 59-61)

Sembol	Tanım	Formül
λ_k	Varış hızı	A_k/T
X_k	Verim	C_k/T
U_k	Kullanım	B_k/T
S_k	Ortalama servis süresi	B_k/C_k
V_k	Ziyaret sayısı	C_k/C
D_k	Servis talebi	$S_k \cdot V_k$

Tüm Yasalar:

1. Kullanım Yasası: $U_k = X_k \cdot S_k = D_k \cdot X$

2. Little Yasası: $N = X \cdot R$
3. Zorla Akış Yasası: $X_k = V_k \cdot X$
4. İnteraktif Yanıt Süresi: $R = \frac{N}{X} - Z$
5. Genel Yanıt Süresi: $R = \sum_k V_k \cdot \tilde{R}_k = \sum_k R_k$

Ana Çıkarımlar (Main Takeaways)

- **Visit Count** (V_k): Bir kaynağın kaç kez ziyaret edildiği — döngüler ve önbellekler bunu etkiler.
- **Forced Flow**: Tüm kaynak verimleri sistem verimiyle orantılıdır, $X_k = V_k \cdot X$.
- **Service Demand** ($D_k = S_k \cdot V_k$): Toplam işlem yükü, Kullanım = $D_k \cdot X$.
- **Residence vs Response Time**: $R_k = V_k \cdot \tilde{R}_k$ — biri tek ziyaret, diğeri toplam.
- **Genel Yanıt Süresi**: Tüm kaynak oturum sürelerini topla.
- **Darboğaz analizi**: En büyük D_k değerine sahip kaynak sistemin darboğazıdır.

Sınav Odak Noktası (Exam Focus)

- $V_k = C_k/C$ — ziyaret sayısını doğru hesapla.
- $X_k = V_k \cdot X$ — Forced Flow Law, mutlaka bilmen gereken bir denklem.
- $D_k = S_k \cdot V_k$ — servis talebini service time ile karıştırma.
- $U_k = D_k \cdot X$ — bu form çok sık kullanılır.
- $R = \sum V_k \cdot \tilde{R}_k$ — genel yanıt süresi için her kaynağın katkısını topla.
- Little Yasasıyla disk süresi hesabı: $\tilde{R} = N/X$ ($N = \text{buffer} + 1!$).
- **Buffer +1 unutma!** $N = \text{kuyrukta} + \text{serviste olanlar}$.
- **Darboğaz** = en yüksek D_k değeri — sınavda "hangi kaynak darboğaz?" sorulabilir.
- $V_k = 1$ ise: $D_k = S_k$ ve $R_k = \tilde{R}_k$ (basit durum).
- $Z = 0$ ise: $R = N/X$ (Little Yasasına döner).